Examen pratique

Mathématiques SN – Fonction quadratique et factorisation

Nom : _____ Date : _____

Partie : Réponse courte 5 points chaque

1) Trouve les zéros avec la méthode du discriminant :

$$y = 3x^2 - 12x - 36$$

2) Résoudre l'inéquation suivante :

$$-2(x - 1)(x + 4) \geq 3x - 10$$

3) Factorise au maximum :

a) $(5x + 2)^2 - (2x - 1)^2$

b) $9a^2y - 12aby + 4b^2y$

4) Le sommet d'une parabole est S(4, k). L'ordonnée à l'origine est 12. Trouve la valeur de k sachant que $x = 12$ est un zéro.

Suivent maintenant les gros problèmes : 10 points chacun

Problème 1 : La valeur de deux actions, A et B, est donnée par les expressions suivantes :

$y_A = -4(x - 25{,}5)(x - 34{,}5)$

$y_B = -3x^2 + 192x - 2952$

où x : temps écoulé en jours.

Pendant combien de temps la valeur de l'action A valait au moins 36 % de sa valeur maximale et que, au même moment, la valeur de l'action B ne dépassait pas 90 % de sa valeur maximale ?

Problème 2 :

Voici une suite d'expressions algébriques. Une fois simplifiées et factorisées au maximum, une structure apparaît.

Trouve, sous la forme développée, la quatrième expression.

Expression 1 : $6x^2 + 7x + 2$

Expression 2 : $(12x^3 + 41x^2 + 40x + 12) \div (x + 2)$

Expression 3 : $(20x^3 - 29x^2 - 81x - 36) \div (x - 3)$

Expression 4 : ?

Problème 3 :

Dans le schéma suivant, on a les informations suivantes :

$A_{\text{Cercle}}(w) = 4\pi w^2 - 12\pi w + 9\pi$

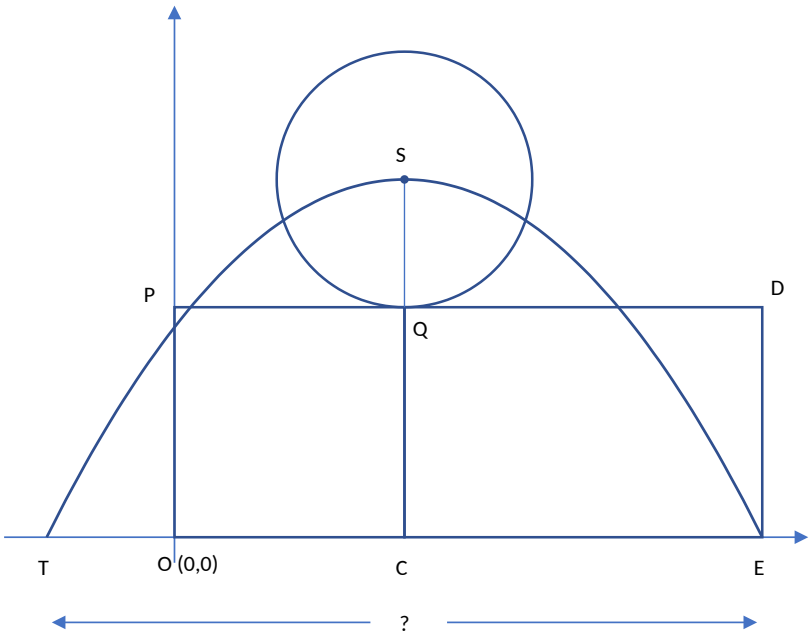
$A_{\text{PQCO}}(w) = 4w^2 + 4w + 1$

$A_{\text{QDEC}}(w) = 6w^2 + 7w + 2$

Le sommet (S) de la parabole est le centre du cercle qui se trouve sur la même droite que les points C et Q.

De plus : $\text{m}\overline{CD} = \sqrt{277}$

Trouve la distance (écart) entre les zéros T et E.



Corrigé

Réponse courte

1) $\Delta = (-12)^2 - 4(3)(-36) = 144 + 432 = 576$, $\sqrt{\Delta} = 24$. $x = (12 \pm 24) / 6 \rightarrow \mathbf{x_1 = -2, x_2 = 6}$

2) $-2(x^2 + 3x - 4) \geq 3x - 10 \rightarrow -2x^2 - 9x + 18 \geq 0 \rightarrow 2x^2 + 9x - 18 \leq 0 \rightarrow (2x - 3)(x + 6) \leq 0$. Zéros : -6 et $3/2$. $\mathbf{x \in [-6\ ;\ 3/2]}$

3a) Différence de carrés : $[(5x + 2) - (2x - 1)][(5x + 2) + (2x - 1)] = (3x + 3)(7x + 1) = \mathbf{3(x + 1)(7x + 1)}$

3b) Mise en évidence de y, puis trinôme carré parfait : $\boldsymbol{y(3a - 2b)^2}$

4) $y = a(x - 4)^2 + k$. Point (0, 12) : $16a + k = 12$. Point (12, 0) : $64a + k = 0$. Soustraction : $48a = -12 \rightarrow a = -1/4$, donc $\boldsymbol{k = 16}$

Problème 1

Action A : zéros 25,5 et 34,5 → sommet à $x = 30$. Max = $-4(4,5)(-4,5) = 81$. Forme canonique : $y_A = -4(x - 30)^2 + 81$.

36 % × 81 = 29,16. $-4(x - 30)^2 + 81 \geq 29,16 \rightarrow (x - 30)^2 \leq 12,96 \rightarrow |x - 30| \leq 3,6 \rightarrow x \in [26,4\ ;\ 33,6]$.

Action B : $h = -192 / (2 \cdot -3) = 32$, max = $y_B(32) = 120$. Forme canonique : $y_B = -3(x - 32)^2 + 120$.

90 % × 120 = 108. $-3(x - 32)^2 + 120 \leq 108 \rightarrow (x - 32)^2 \geq 4 \rightarrow x \leq 30$ ou $x \geq 34$.

Intersection : $[26,4\ ;\ 33,6] \cap (x \leq 30$ ou $x \geq 34) = [26,4\ ;\ 30]$. **Durée : 3,6 jours**

Problème 2

Expression 1 : $6x^2 + 7x + 2 = (2x + 1)(3x + 2)$

Expression 2 : quotient $12x^2 + 17x + 6 = (3x + 2)(4x + 3)$

Expression 3 : quotient $20x^2 + 31x + 12 = (4x + 3)(5x + 4)$

Structure : $(nx + (n - 1))((n + 1)x + n)$. Expression 4 : $(5x + 4)(6x + 5) = \mathbf{30x^2 + 49x + 20}$

Problème 3

Rayon : $4w^2 - 12w + 9 = (2w - 3)^2 \rightarrow r = 2w - 3$. Carré : côté $= 2w + 1$. Rectangle : $(2w + 1)(3w + 2)$, donc $m\overline{QC} = 2w + 1$ et $m\overline{CE} = 3w + 2$.

Pythagore dans le triangle CED : $(2w + 1)^2 + (3w + 2)^2 = 277 \rightarrow 13w^2 + 16w - 272 = 0$. $\Delta = 14\,400 \rightarrow w = 4$ (on rejette $w = -136/13$).

Côté du carré = 9, CE = 14, rayon = 5. C(9, 0), Q(9, 9), S(9, 14), E(23, 0).

Par symétrie autour de $x = 9$: T = 9 − 14 = −5. Écart TE = 23 − (−5) = **28 unités**